HANDS-ON #01

Git e GitHub no Visual Studio 2026

Do primeiro repositório local à publicação e sincronização no GitHub.

Explorar · Experimentar · Aprender · Partilhar

Exercício real em C# / .NET 10 | Repositório: github.com/FgAraujo-web/GitHubHandsOnDemo

Guia ilustrado com capturas originais do exercício realizado em 30 de outubro de 2026.

Antes de começar

Git é o sistema distribuído de controlo de versões. GitHub é um serviço de alojamento e colaboração para repositórios Git.

Neste exercício foi criada uma aplicação de consola C# em .NET 10, inicialmente sob controlo de versões local, e depois publicada num repositório remoto.

Conceitos: working tree (ficheiros atuais), staging area (alterações selecionadas), commit (registo no histórico), remote (destino externo), push (envio de commits).

Nota: as imagens são capturas reais do ambiente de desenvolvimento; os menus podem variar conforme a configuração e o idioma do Visual Studio.

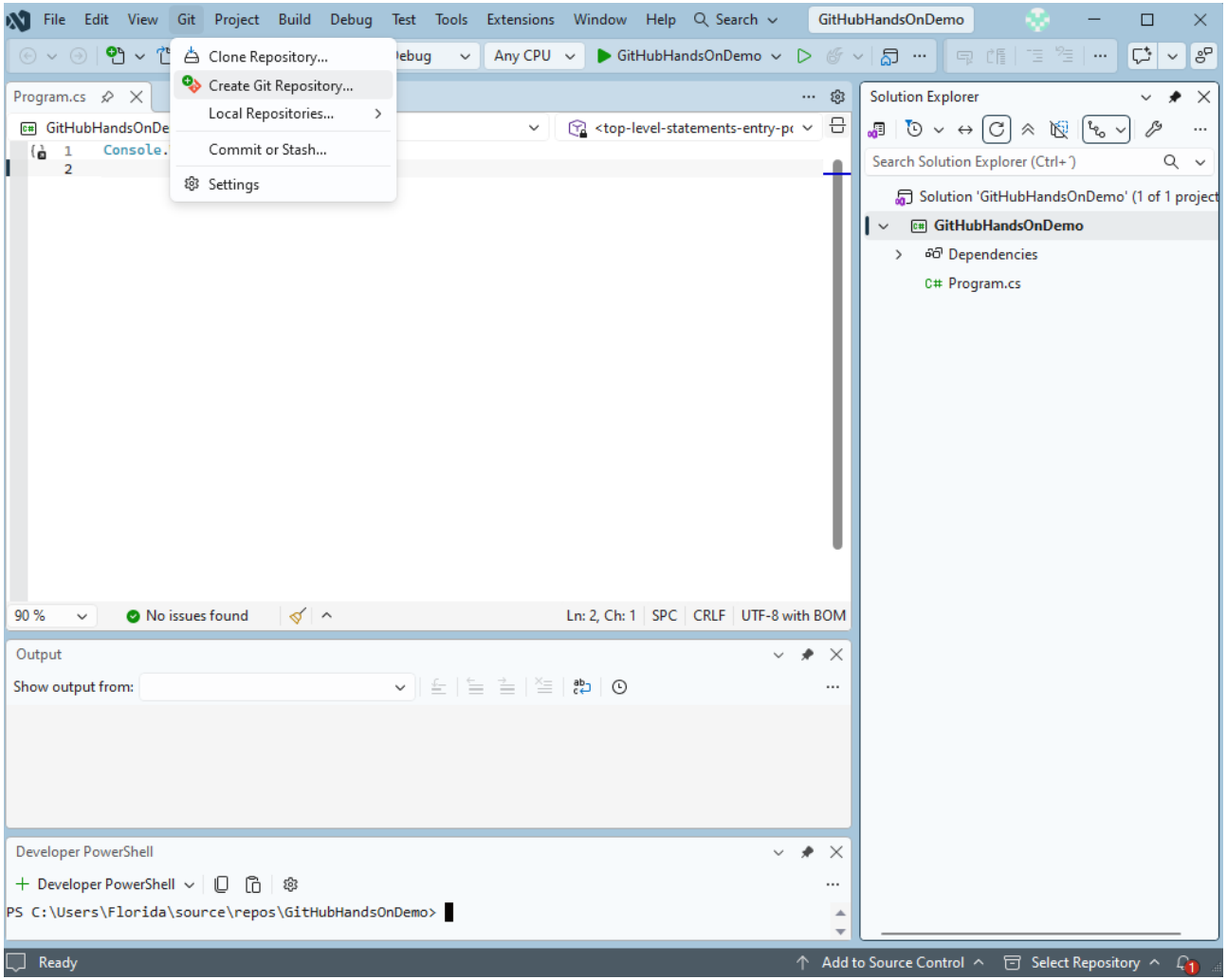
Fluxo de trabalho

Editar código → Rever Git Diff → Stage → Commit → Push

O primeiro push configura o acompanhamento da branch: git push -u origin master. Nos seguintes, basta git push.

01 Inicializar o repositório Git

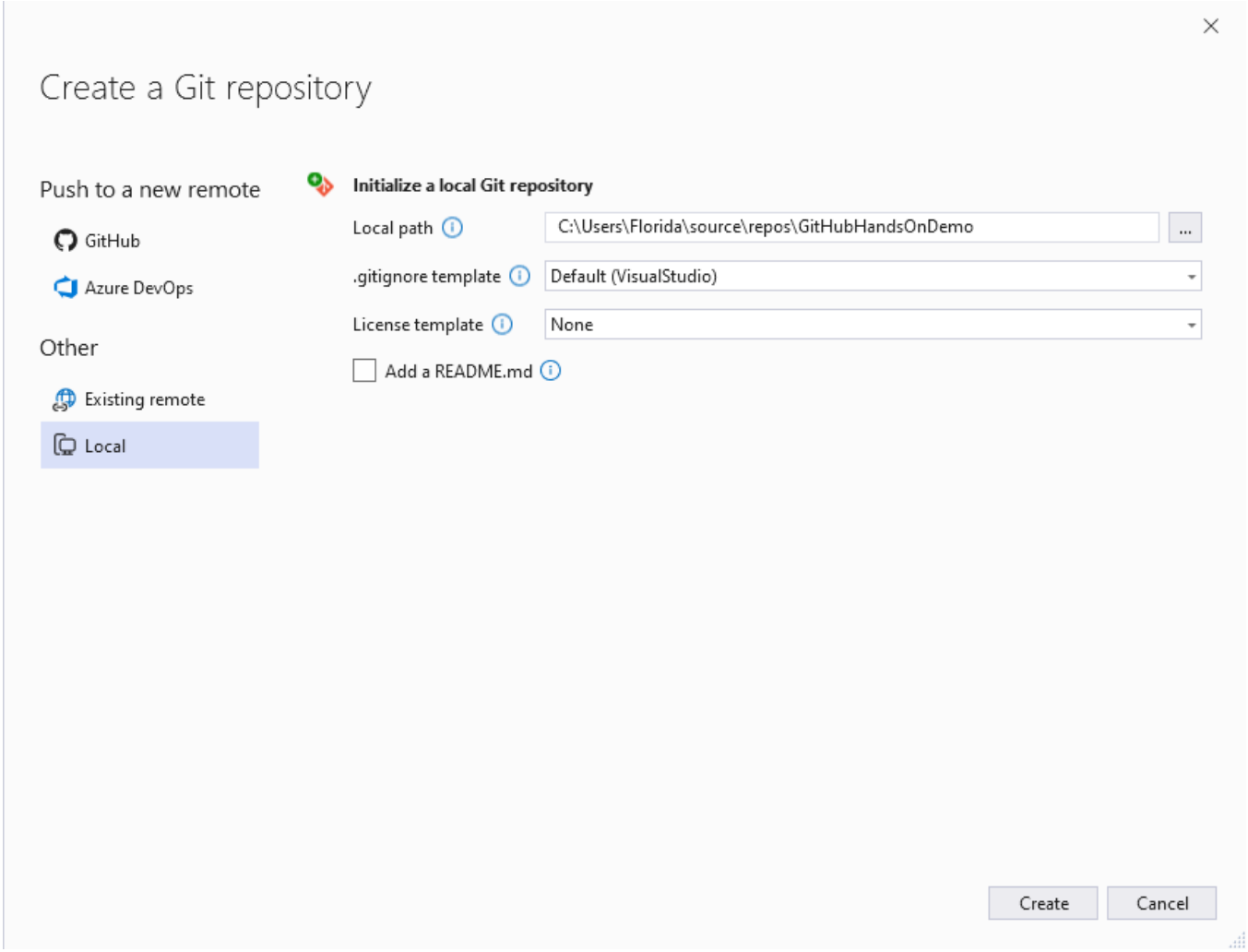
No menu Git, escolher a criação de um repositório e selecionar a opção local. O Git cria os metadados na pasta oculta .git.



Captura original 01/33 · Visual Studio 2026 / GitHub

02 Escolher repositório local

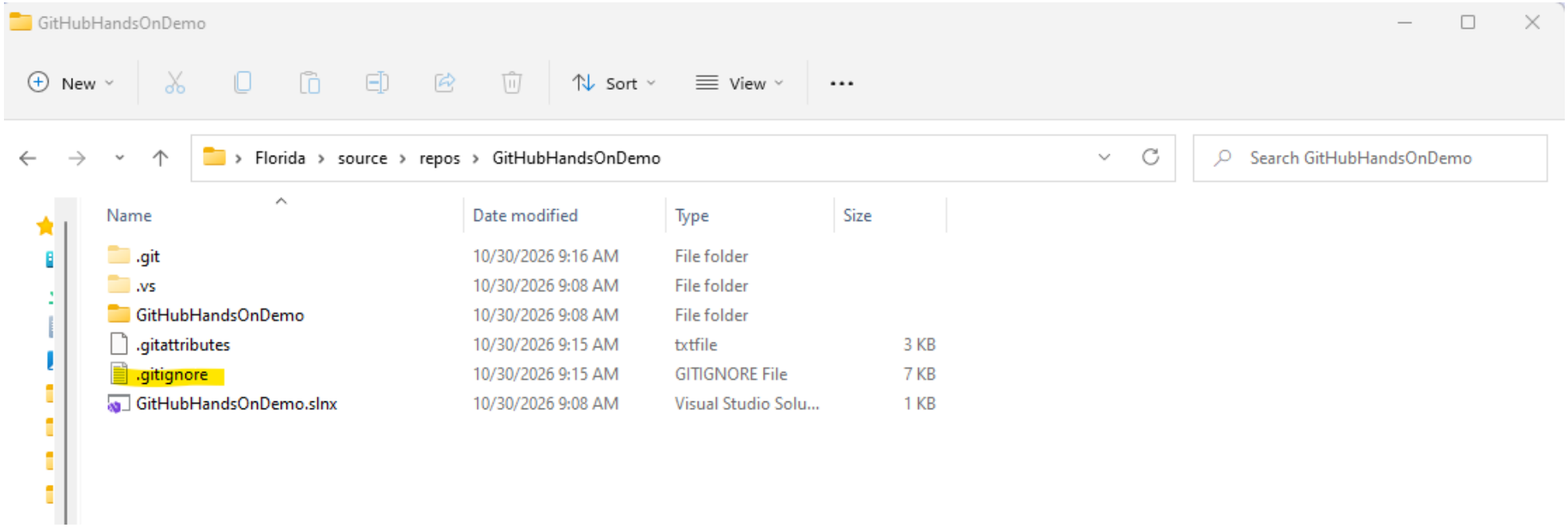
A opção Local only permite começar sem publicar o código no GitHub. A publicação remota será configurada mais tarde.



Captura original 02/33 · Visual Studio 2026 / GitHub

03 Verificar os ficheiros do projeto

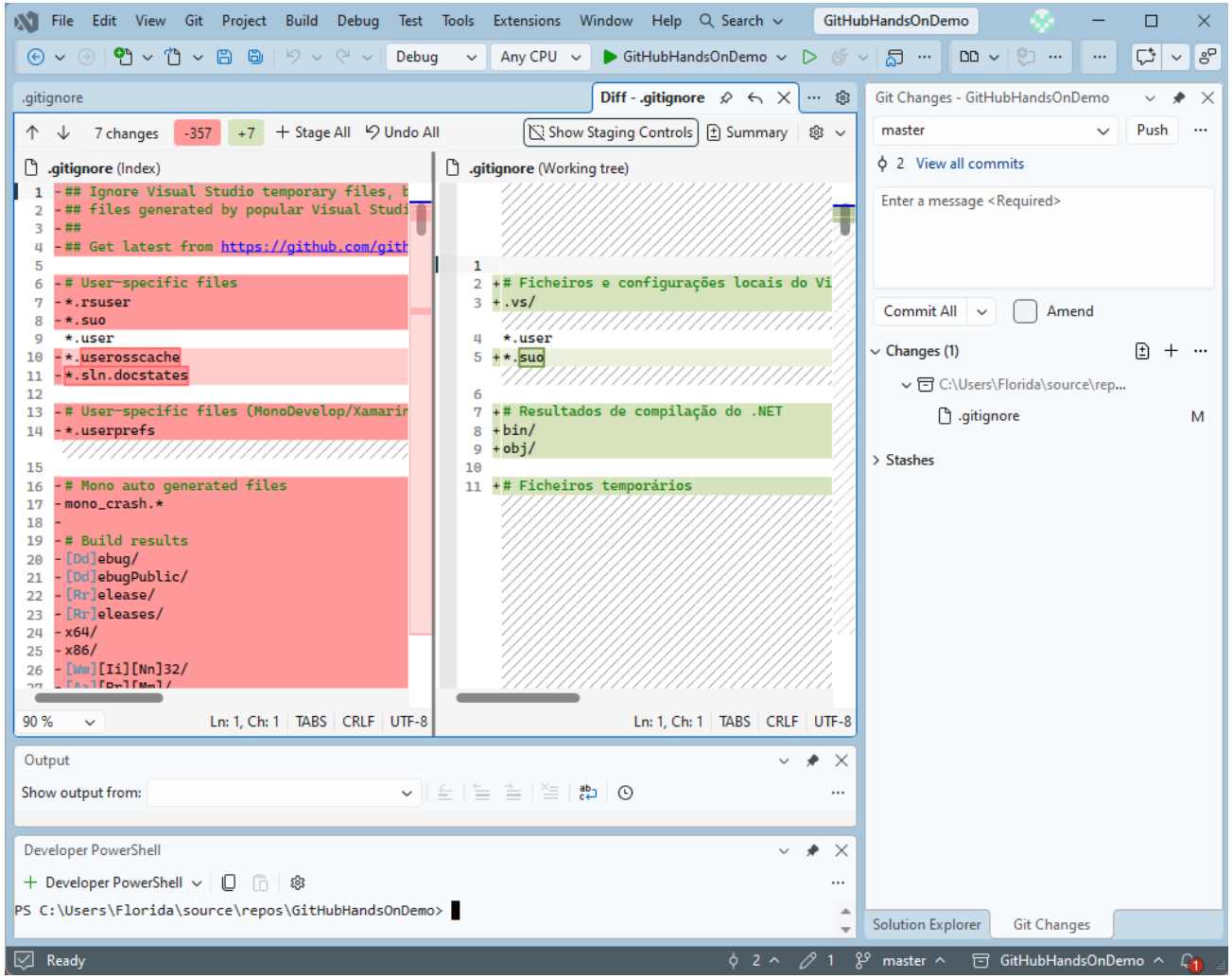
Confirmar a estrutura da solução e a existência do ficheiro .gitignore, utilizado para excluir ficheiros temporários não rastreados.



Captura original 03/33 · Visual Studio 2026 / GitHub

04 Compreender o Git Diff do .gitignore

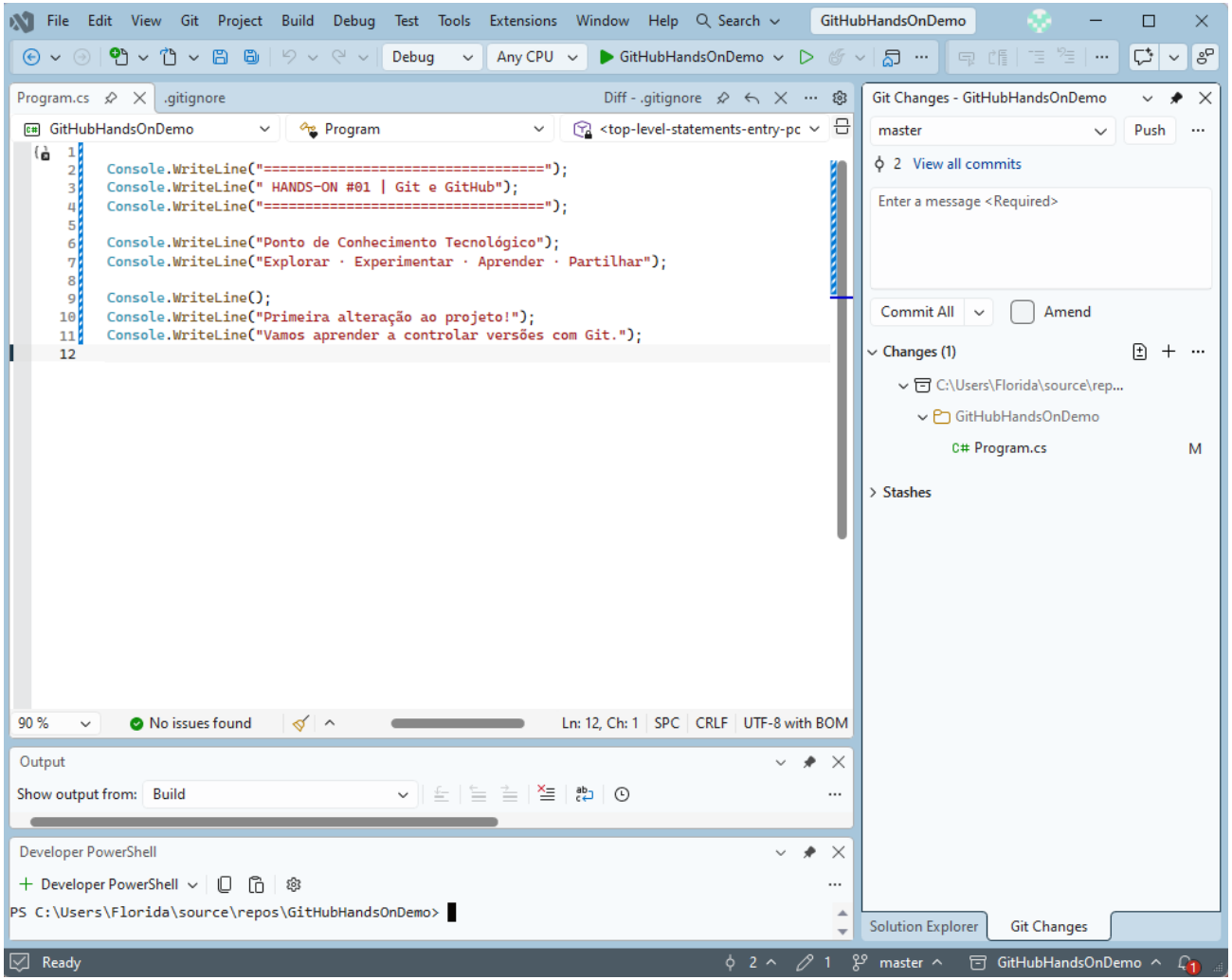
As linhas vermelhas representam remoções e as verdes, adições. Neste exercício, recuperou-se o .gitignore completo do Visual Studio.



Captura original 09/33 · Visual Studio 2026 / GitHub

05 Editar o Program.cs

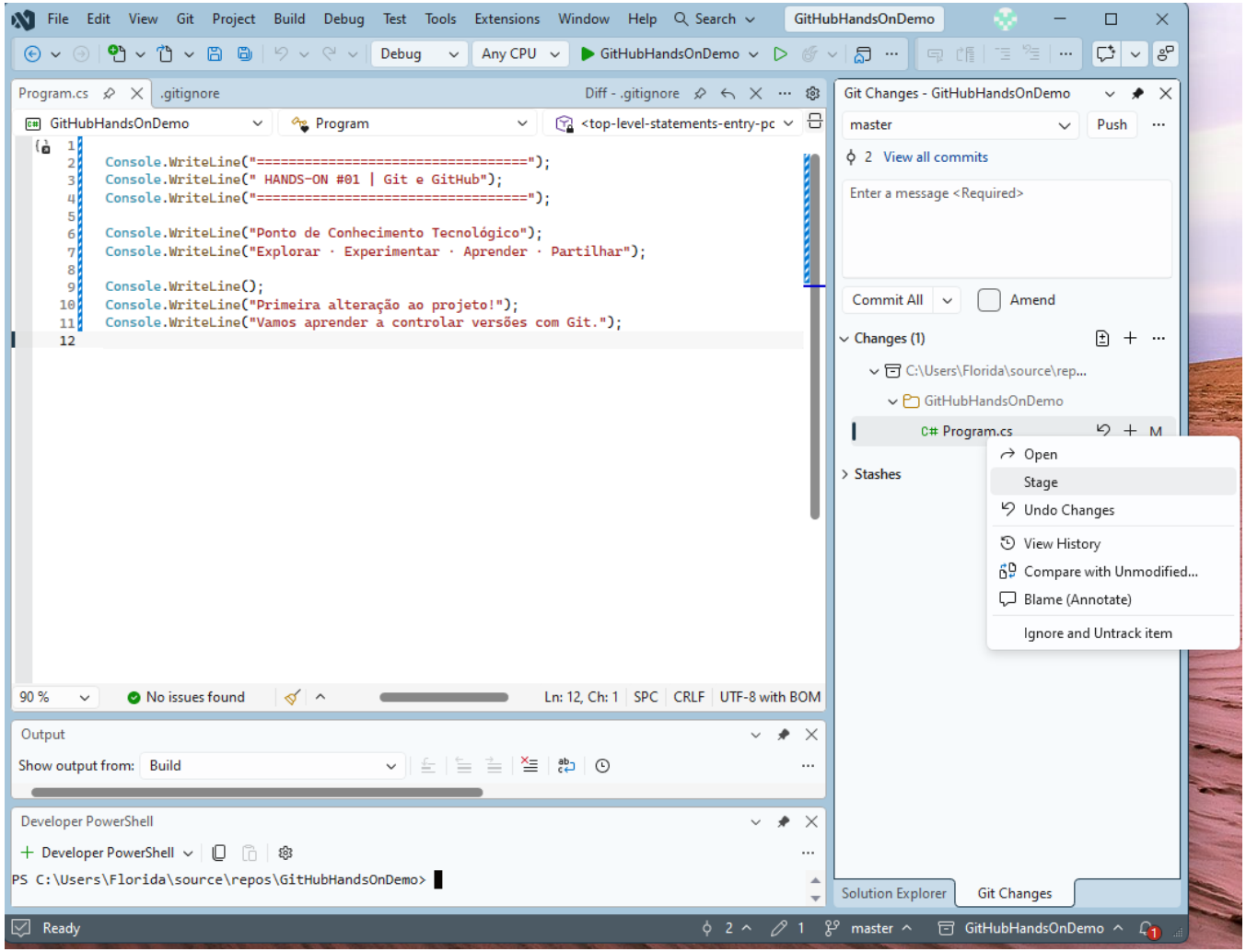
Substituir a mensagem inicial da aplicação por texto de apresentação do HANDS-ON #01 e guardar o ficheiro.



Captura original 10/33 · Visual Studio 2026 / GitHub

06 Consultar o menu de comparação

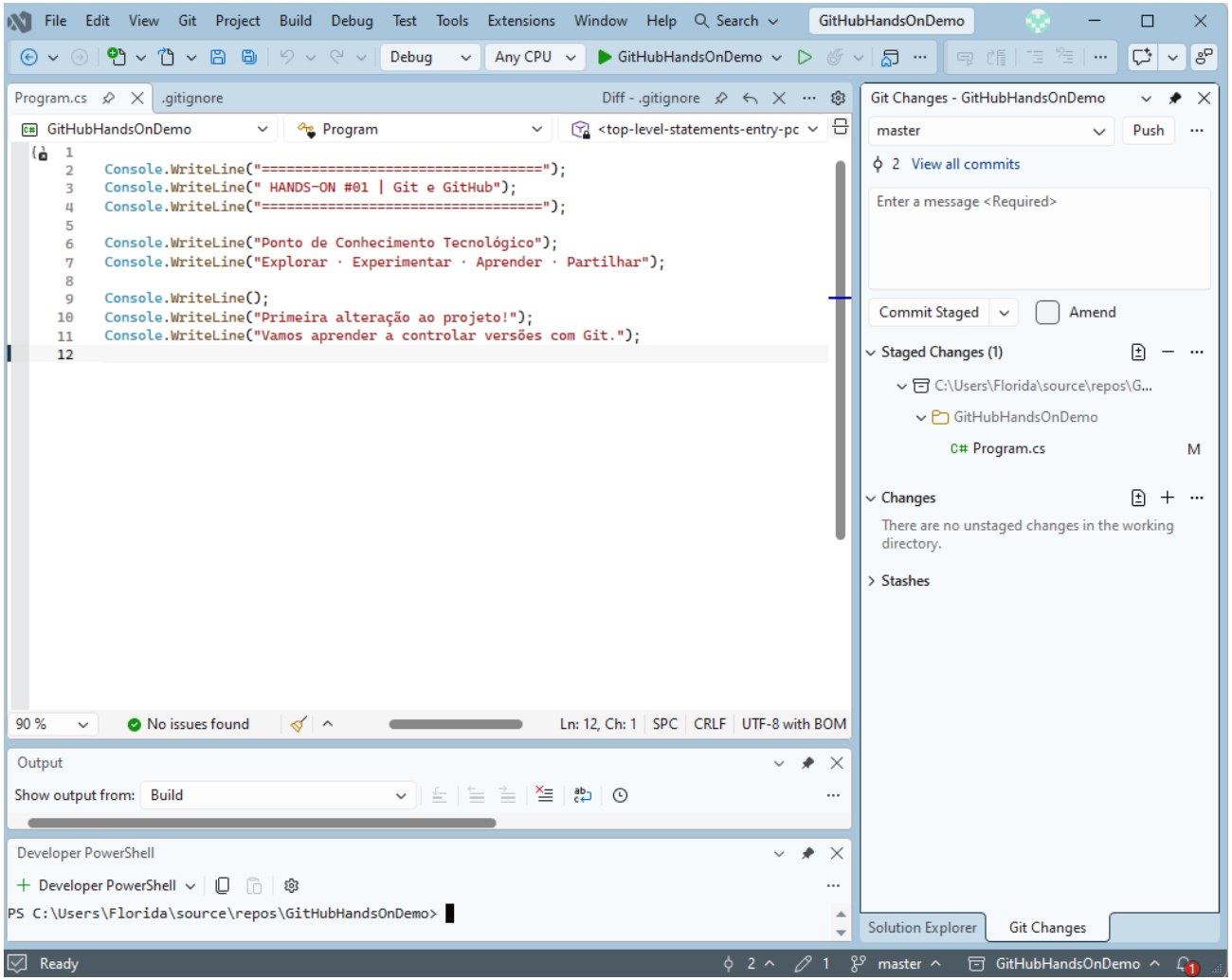
Em Git Changes, comparar o Program.cs com a versão anterior para rever exatamente o que foi alterado.



Captura original 11/33 · Visual Studio 2026 / GitHub

07 Preparar a alteração: Stage

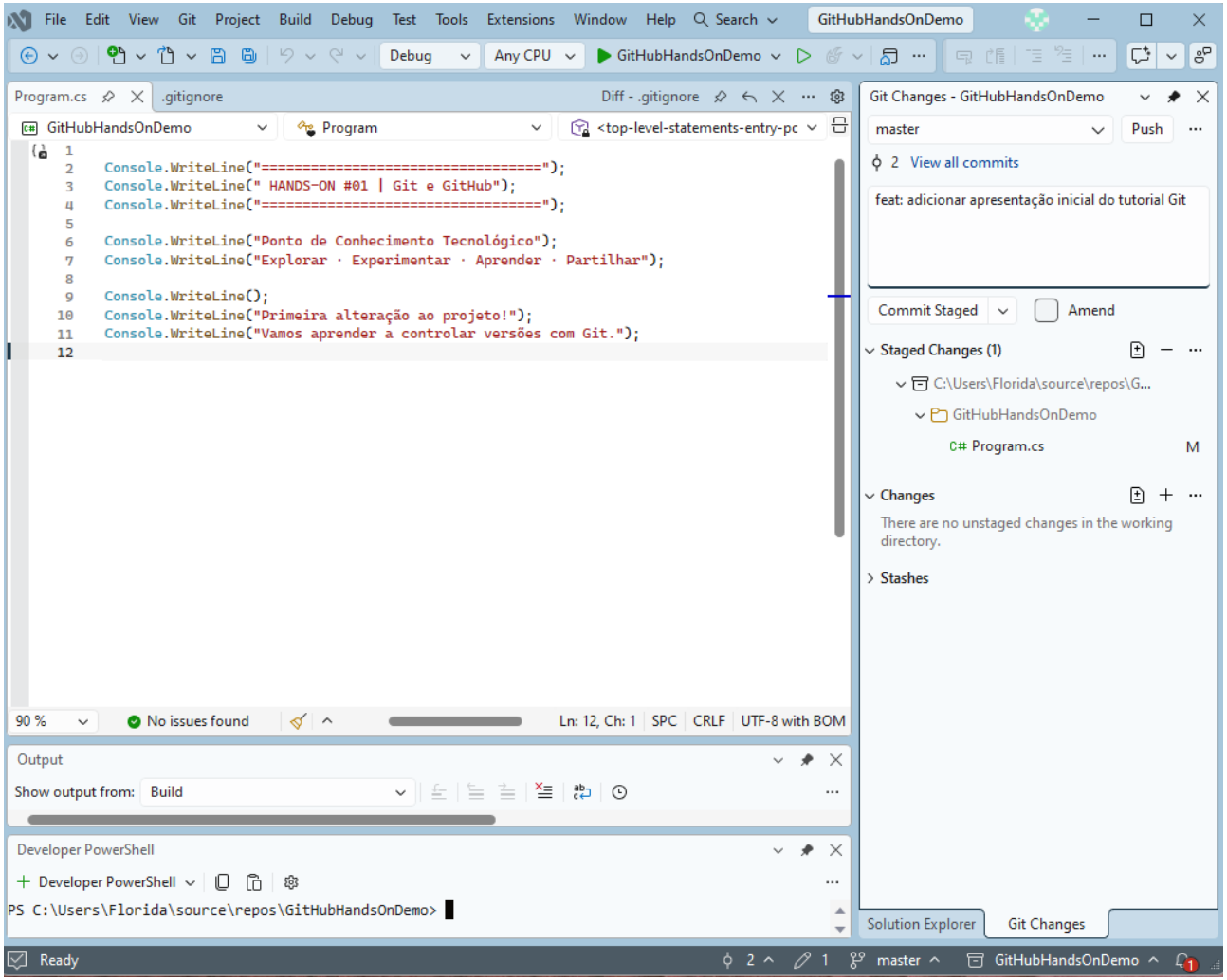
Selecionar Stage no Program.cs. O ficheiro passa de Changes para Staged Changes, sem criar ainda um commit.



Captura original 12/33 · Visual Studio 2026 / GitHub

08 Criar o commit local

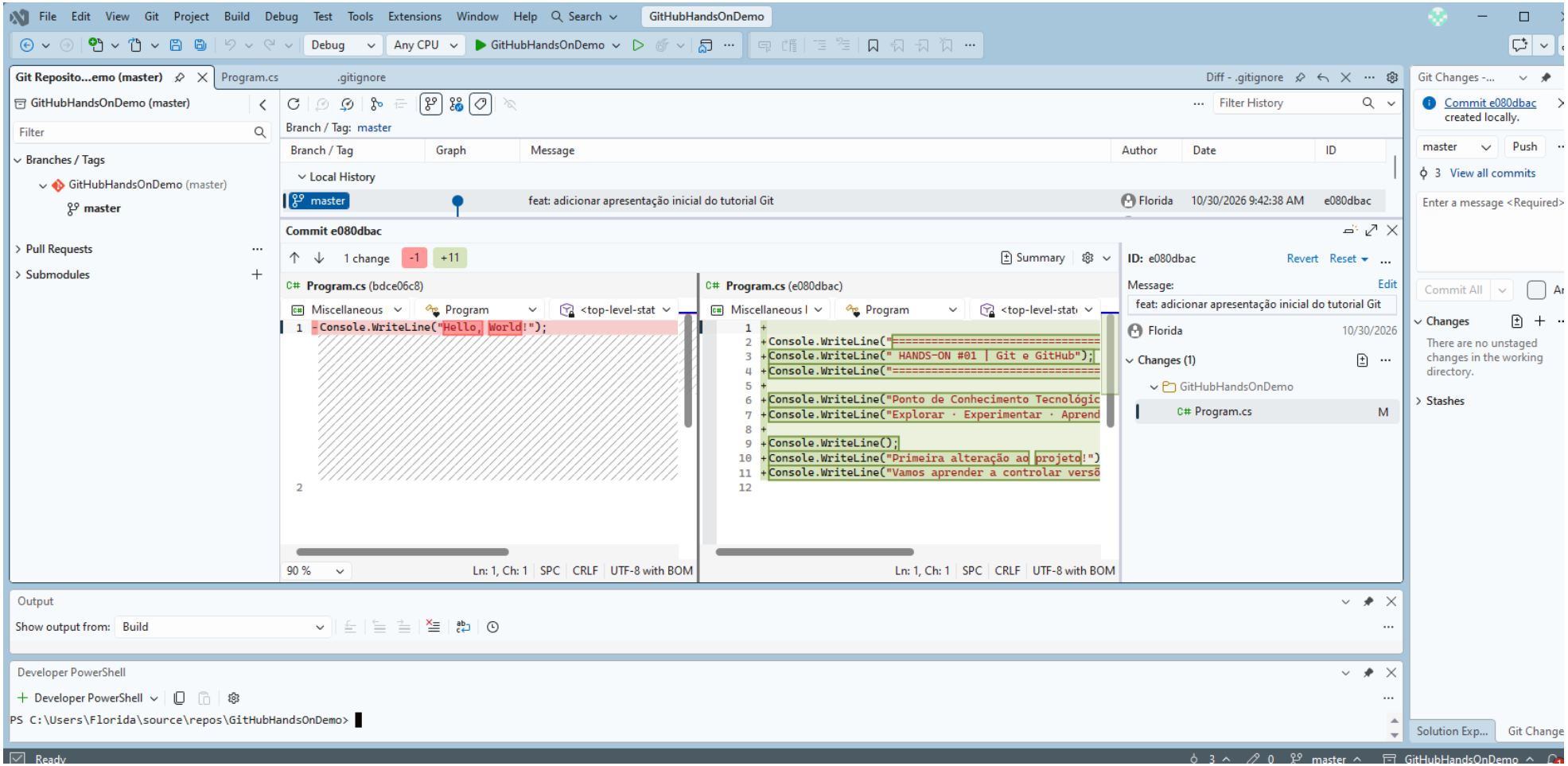
Introduzir uma mensagem descritiva e escolher Commit Staged. Exemplo: feat: adicionar apresentação inicial do tutorial Git.



Captura original 13/33 · Visual Studio 2026 / GitHub

09 Consultar o histórico de commits

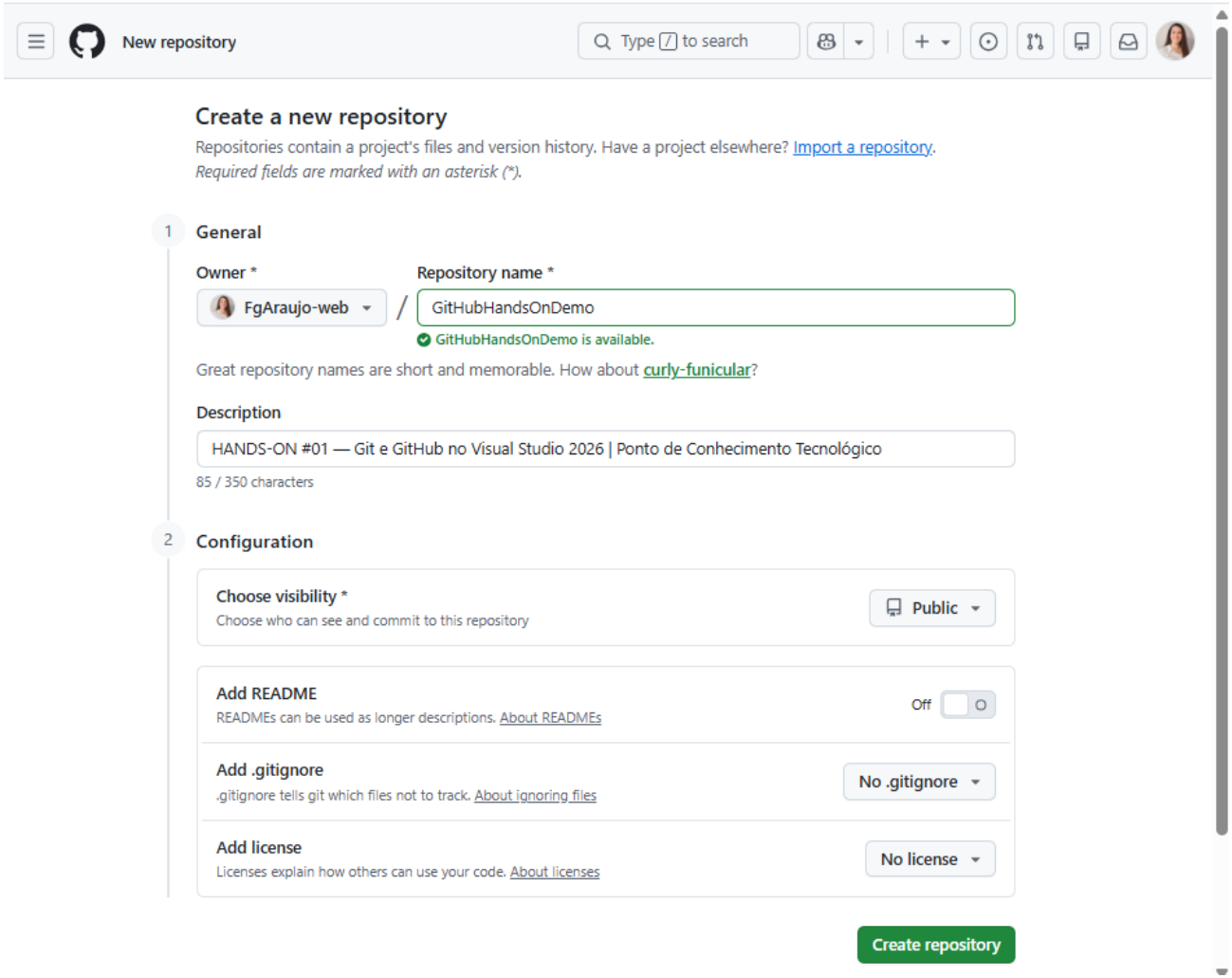
O histórico permite identificar o autor, a data, a mensagem e as diferenças associadas a cada commit.



Captura original 16/33 · Visual Studio 2026 / GitHub

10 Criar o repositório no GitHub

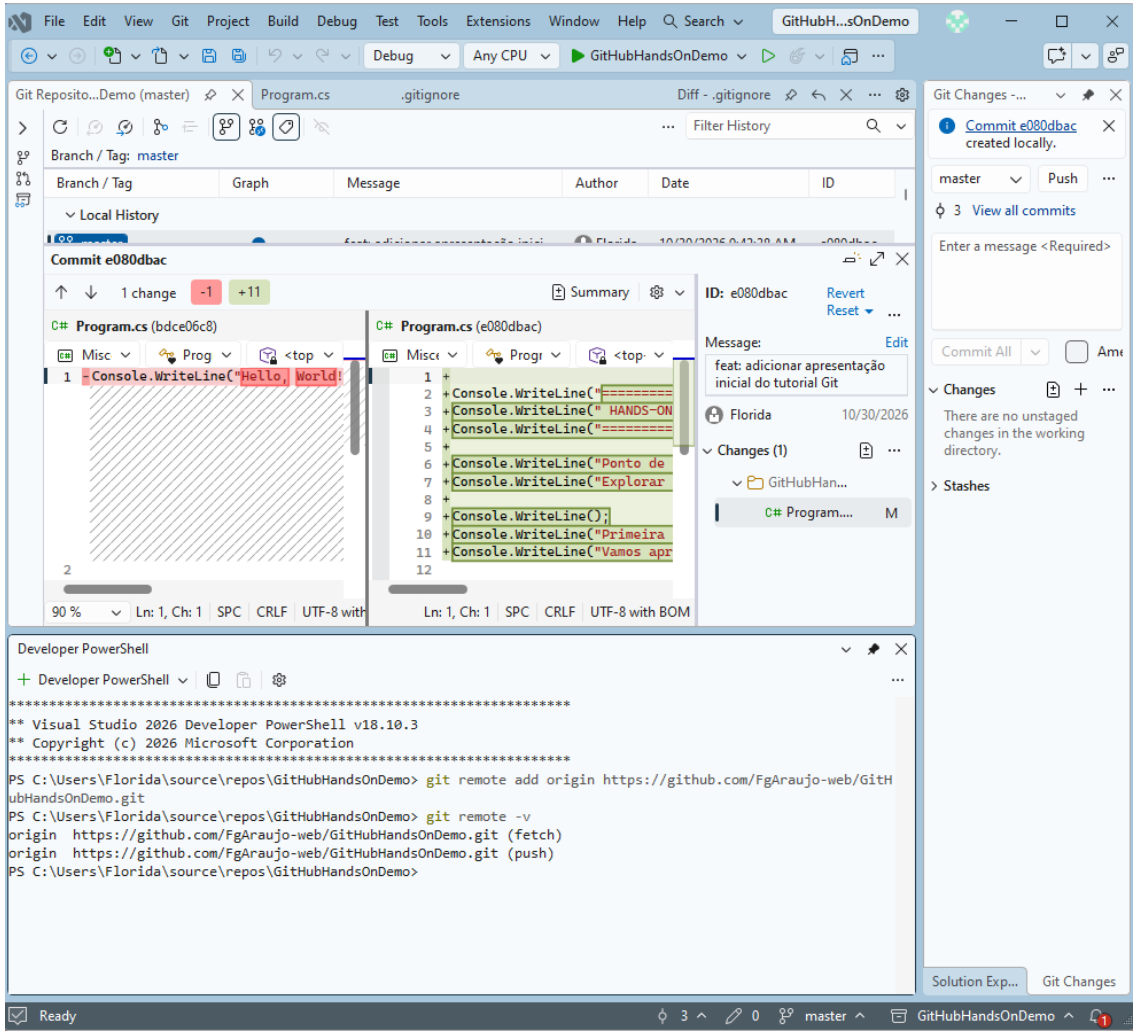
Criar GitHubHandsOnDemo como repositório remoto vazio, sem inicializar README ou .gitignore, pois o histórico já existe localmente.



Captura original 19/33 · Visual Studio 2026 / GitHub

11 Associar o remoto e verificar o estado

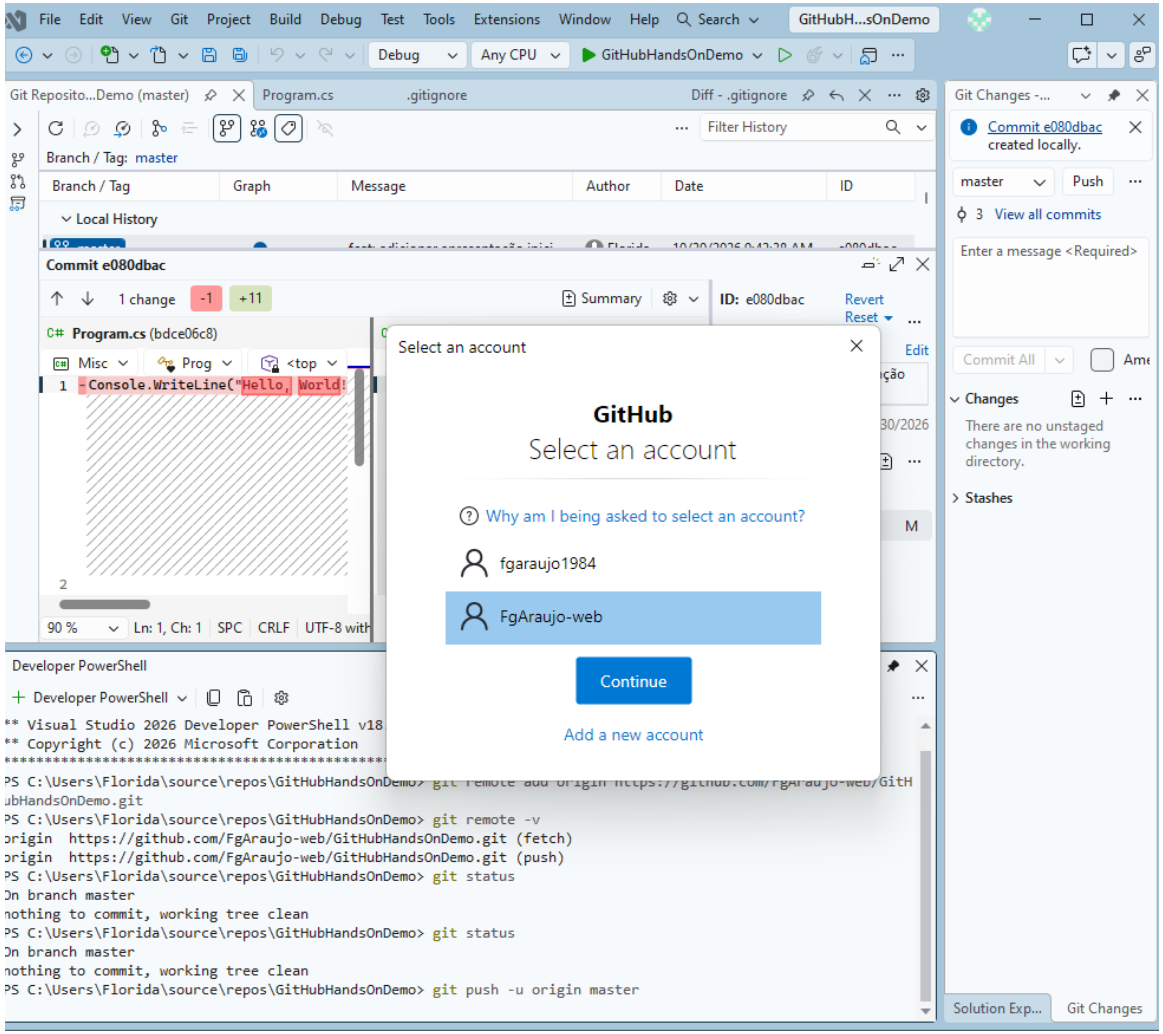
No terminal: git remote add origin URL; git remote -v; git status. Confirmar a branch master e working tree clean antes do envio.



Captura original 23/33 · Visual Studio 2026 / GitHub

12 Primeiro push para o GitHub

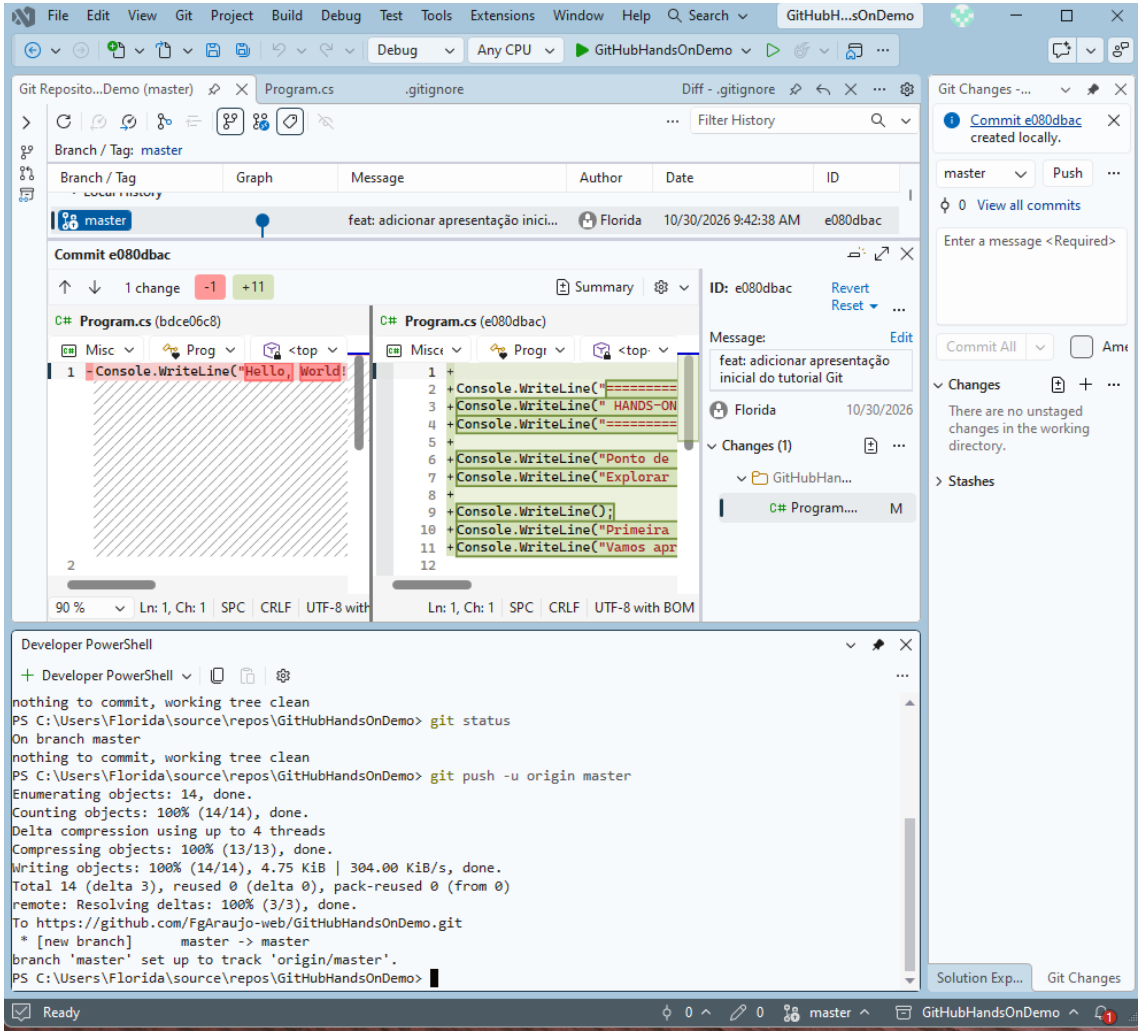
Executar git push -u origin master. A opção -u configura o acompanhamento da branch remota.



Captura original 25/33 · Visual Studio 2026 / GitHub

13 Confirmar a publicação no GitHub

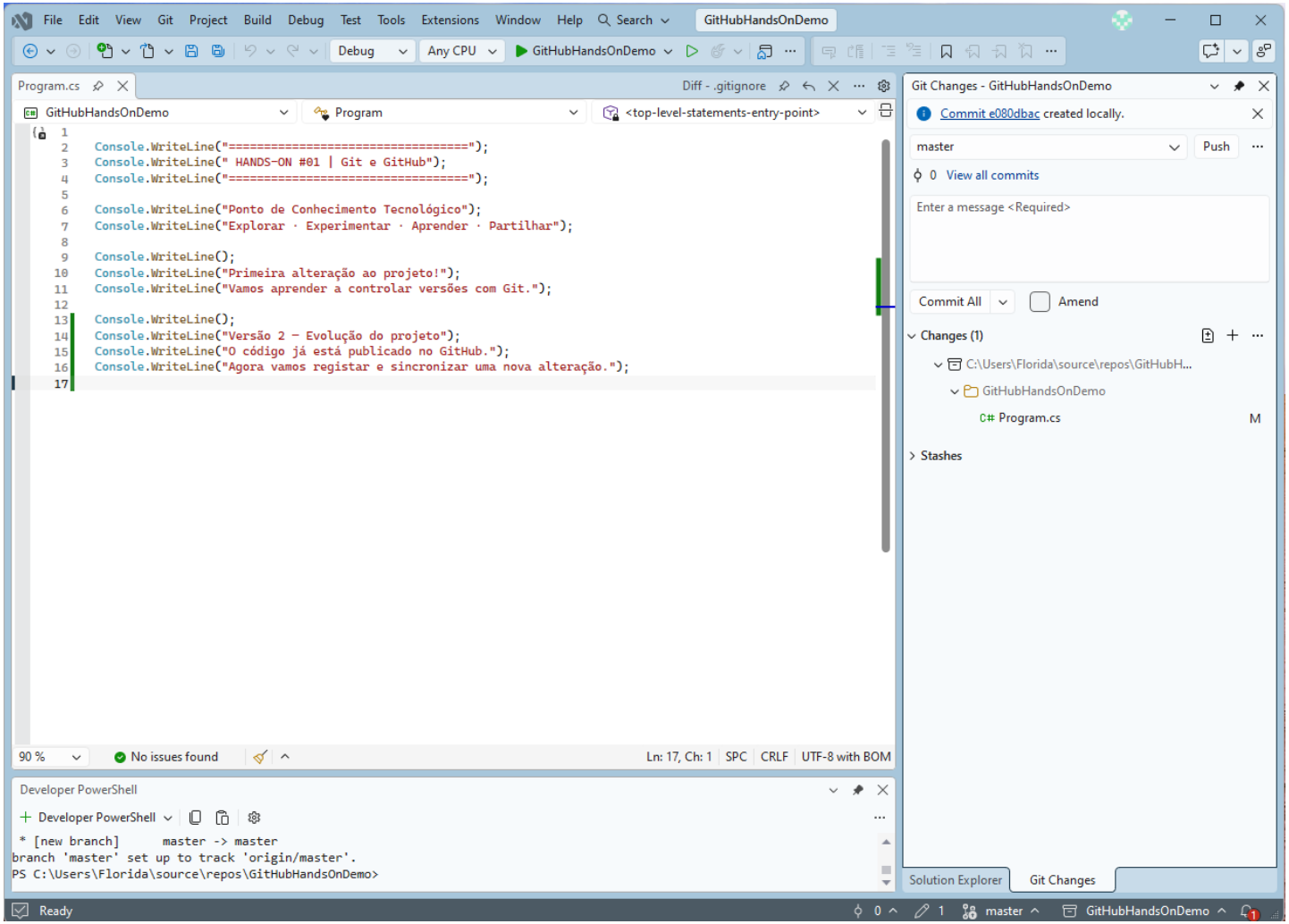
Depois do primeiro push, confirmar no GitHub os ficheiros do projeto e o histórico de commits.



Captura original 26/33 · Visual Studio 2026 / GitHub

14 Evoluir o código após a publicação

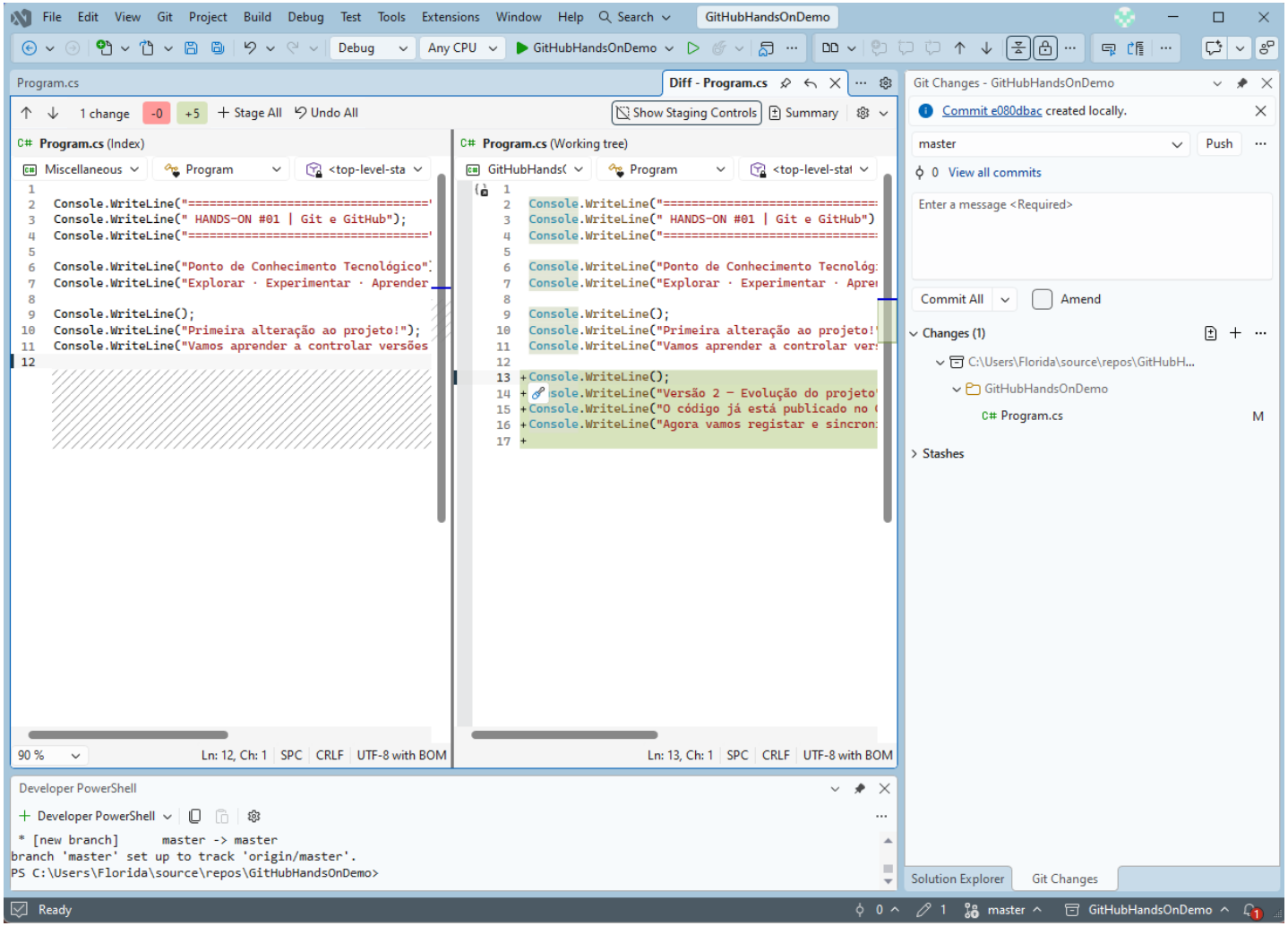
Adicionar novas linhas ao Program.cs, executar e guardar. O Git volta a detetar uma alteração na working tree.



Captura original 28/33 · Visual Studio 2026 / GitHub

15 Rever a segunda alteração

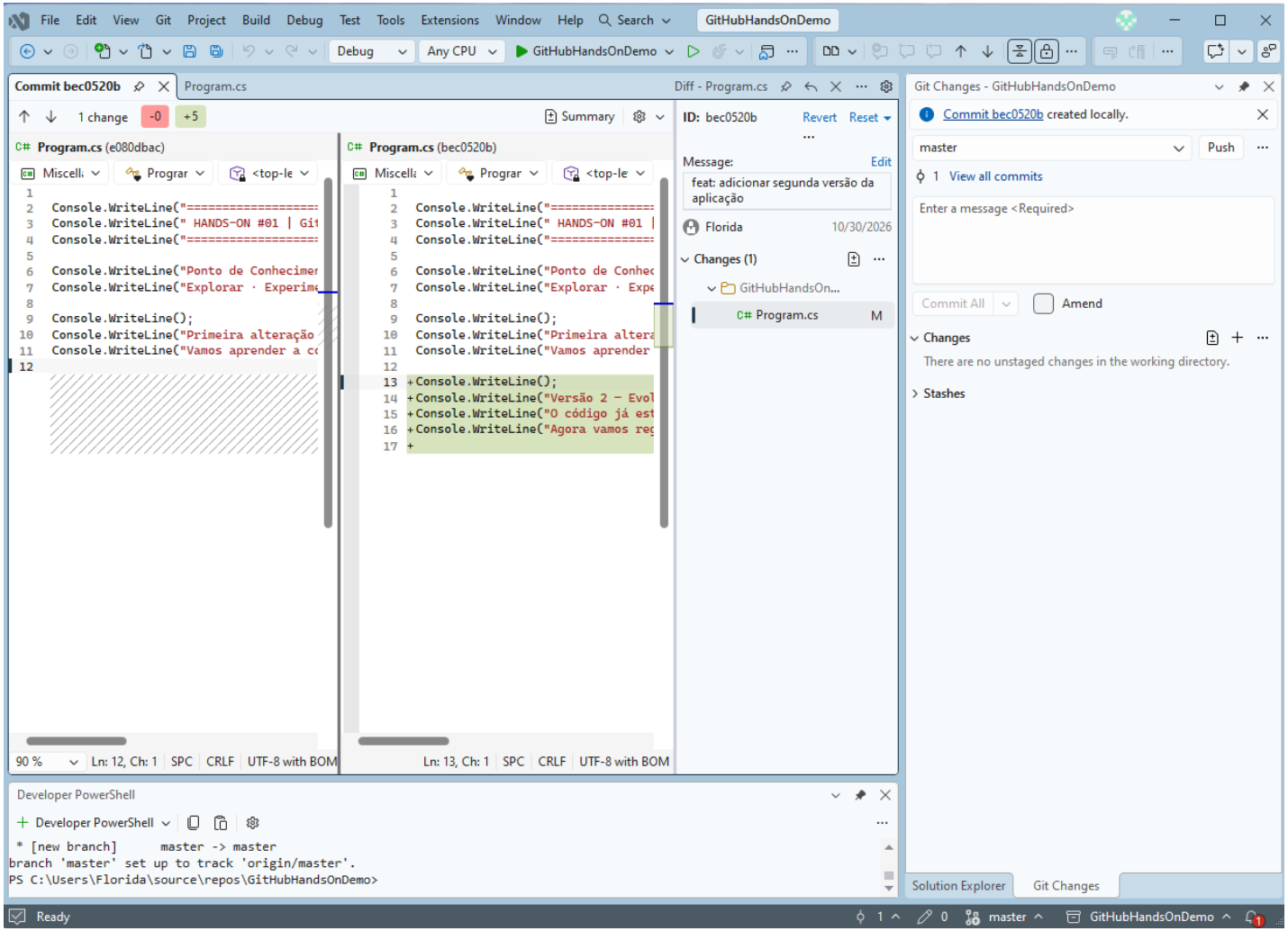
O Git Diff apresenta as novas linhas. Esta revisão reduz o risco de incluir alterações não intencionais.



Captura original 29/33 · Visual Studio 2026 / GitHub

16 Criar o segundo commit

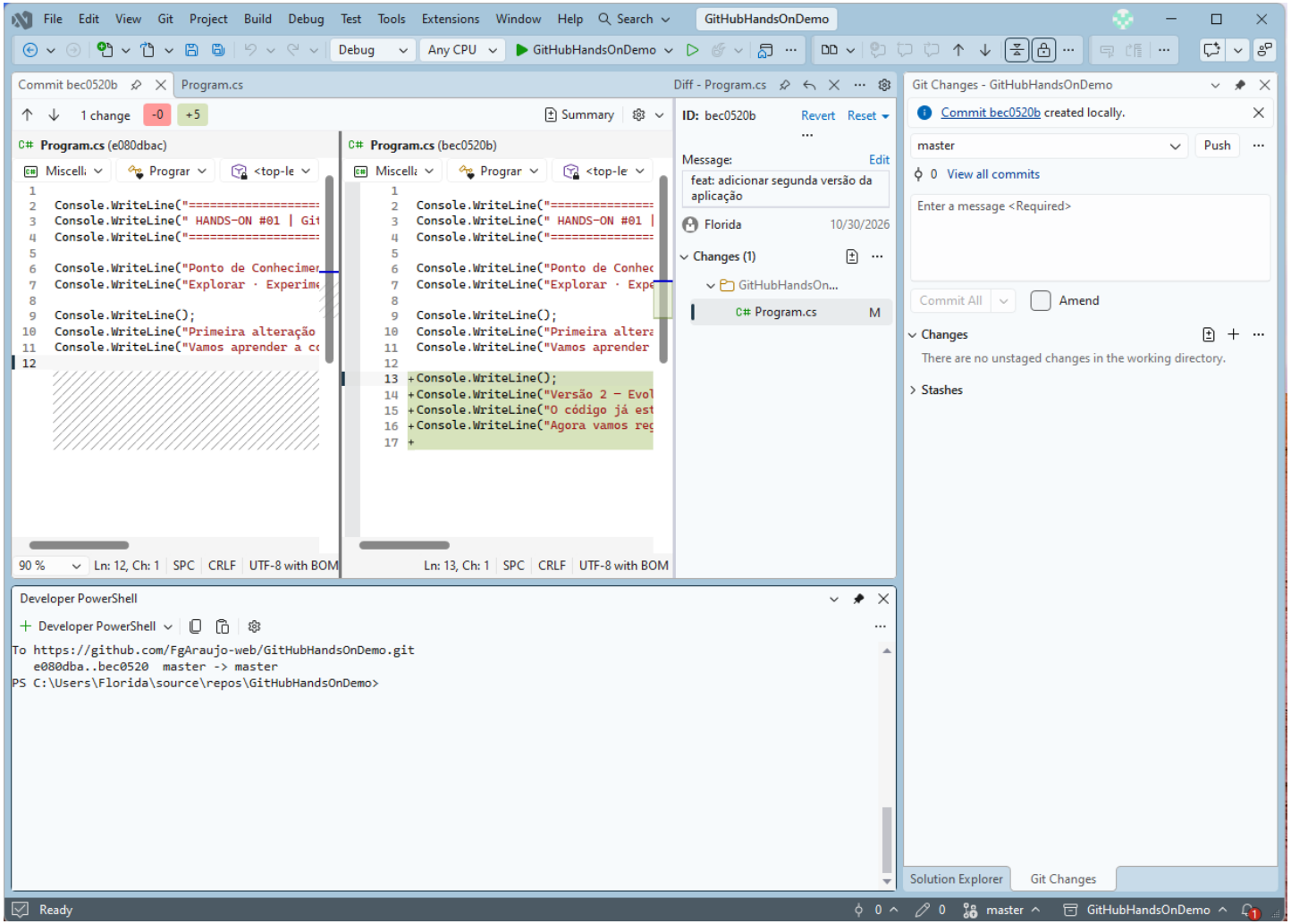
Preparar e registar a alteração com a mensagem feat: adicionar segunda versão da aplicação.



Captura original 30/33 · Visual Studio 2026 / GitHub

17 Sincronizar com git push

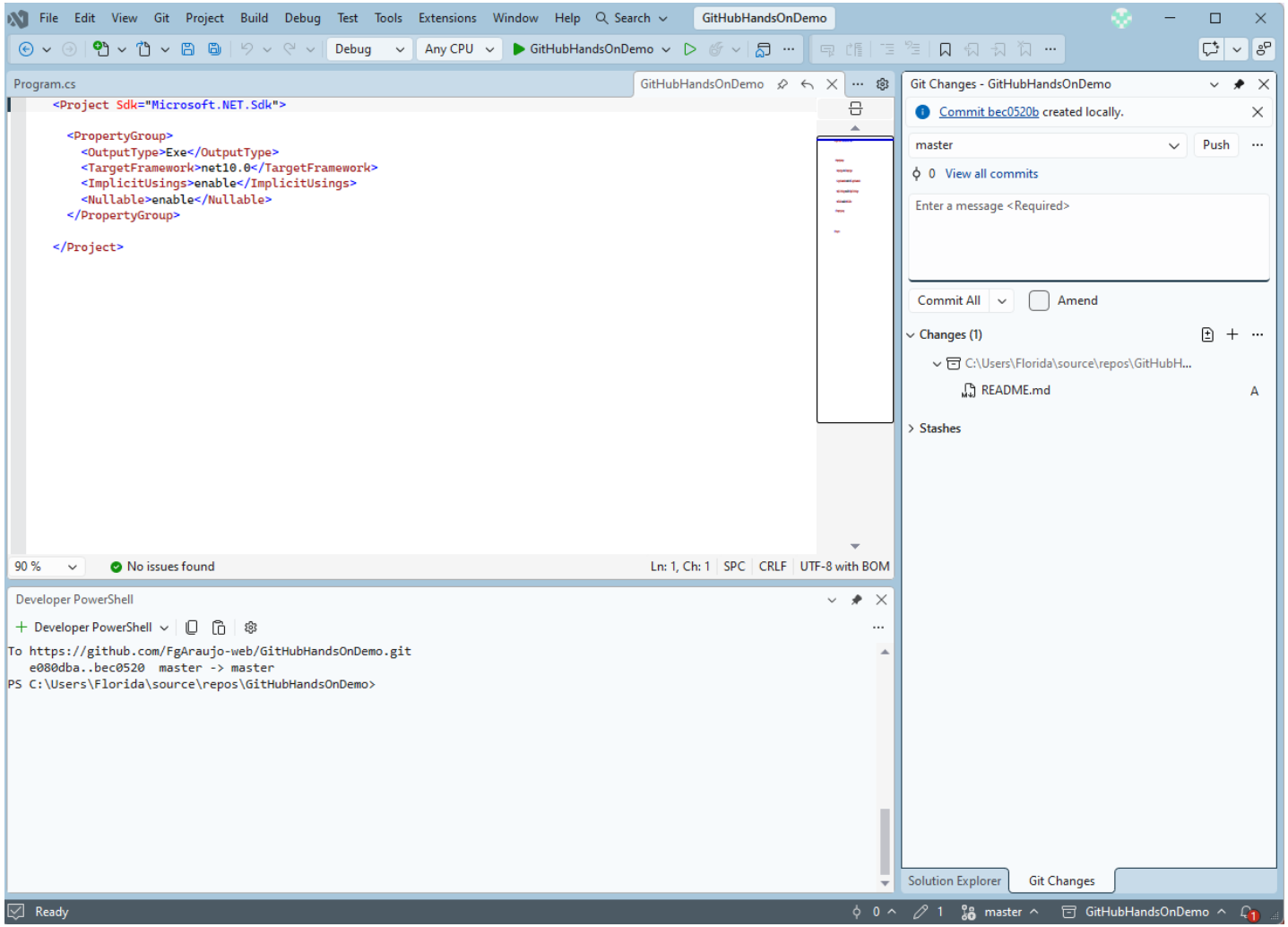
Como o upstream já foi configurado, executar git push. Confirmar que a branch master remota avançou para o novo commit.



Captura original 31/33 · Visual Studio 2026 / GitHub

18 Adicionar documentação README.md

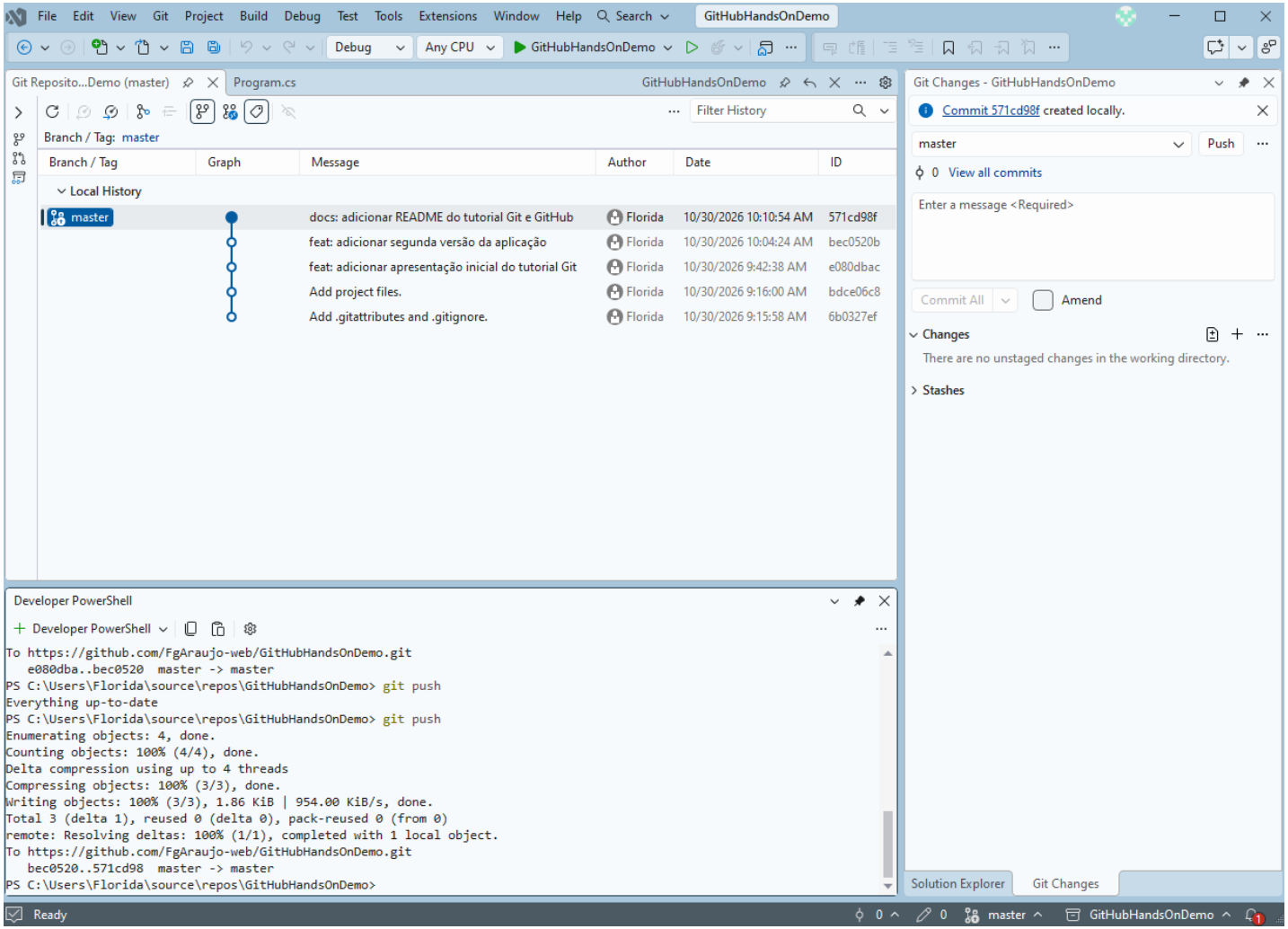
Criar README.md na raiz do repositório, com objetivo, tecnologias, comandos e sequência do exercício.



Captura original 32/33 · Visual Studio 2026 / GitHub

19 Publicar a documentação

Registar o README com um commit docs: e executar git push. O GitHub apresenta o README na página principal do repositório.



Captura original 33/33 · Visual Studio 2026 / GitHub

Comandos utilizados

git remote add origin https://github.com/FgAraujo-web/GitHubHandsOnDemo.git

Associa o repositório local ao remoto.

git remote -v

Mostra os endereços dos remotos configurados.

git status

Verifica branch e alterações pendentes.

git push -u origin master

Publica a branch e configura o upstream.

git push

Sincroniza os commits seguintes.

Boas práticas

Rever o diff antes do commit; escrever mensagens claras; manter o .gitignore adequado; não publicar segredos; confirmar o estado do repositório antes de sincronizar.

Repositório: https://github.com/FgAraujo-web/GitHubHandsOnDemo